

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет шаурмечного дела

Машинно-зависимые языки и основы компиляции

Конспект ответов на вопросы к экзамену

ПОЛНЫЙ СВОД ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ

Выполнил студент:

Студент-красавчик

Группа: Группа ИУ6-7

Содержание

Раздел 1. Архитектура микропроцессоров и программирование на языке ассемблера	4
1. Процессор i8086. Структура, основные регистры и взаимодействие частей в процессе функционирования.	4
2. Процессор i8086. Адресация оперативной памяти i8086.	4
3. Процессор i8086. Адресация сегментов различных типов.	4
4. Процессор i8086. Структура машинной команды. Примеры.	4
5. Процессор IA-32. Программная модель.	4
6. Процессор IA-32. Режимы адресации оперативной памяти. Схема адресации в защищенном режиме.	4
7. Процессор IA-32. Структура машинной команды. Байты изменения длины операнда и адреса. Примеры.	4
8. Структура программы на ассемблере Nasm. Директивы резервирования памяти и объявления данных. Символическая адресация данных. Примеры.	4
9. Процедуры. Примеры.	5
10. Передача параметров в процедуру через глобальные переменные при совместной трансляции модулей. Пример.	5
11. Передача параметров в процедуру через глобальные переменные при отдельной трансляции модулей. Пример.	5
12. Передача параметров в процедуру через таблицу. Пример.	5
13. Передача параметров в процедуру через стек. Пример.	5
14. Преобразование данных при вводе для консольного режима. Пример.	5
15. Преобразование данных для вывода в консольном режиме. Пример.	5
16. Организация многомодульных программ на Nasm. Пример.	5
17. Проблемы связи разноязыковых модулей. Пример.	5
18. Связь Pascal – Nasm. Конвенция. Пример.	5
19. Операнды команд ассемблера. Размеры операндов. Символическая адресация данных. Примеры.	6
20. Два способа адресации элементов массива. Примеры.	6
21. Связь Pascal – Nasm. Создание локальных переменных. Пример.	6
22. Связь C++ – Nasm. Конвенция. Пример.	6
23. Связь Pascal – Nasm. Процедура без параметров. Пример.	6
24. Связь C++ – Nasm. Создание внешних переменных. Пример.	6
25. Связь C++ – Nasm. Создание локальных переменных. Пример.	6
Раздел 2. Основы построения компиляторов	6
26. Проблема построения компилирующих программ. Метод Рутисхаузера. Пример.	6
.....	7
.....	7
27. Типы компилирующих программ и их особенности.	7
28. Структура компилирующей программы. Основные фазы процесса. Пример.	7

29. Синтаксис и семантика языка программирования. Средства описания синтаксиса.	
Примеры.	7
30. Синтаксические диаграммы и особенности их построения. Примеры.	7
31. Формальный язык и формальная грамматика языка. Пример.	7
32. Классификация грамматик Хомского. Примеры грамматик 2-го и 3-го типов.	7
33. Грамматический разбор. Дерево грамматического разбора. Пример.	7
34. Левосторонний нисходящий грамматический разбор для грамматик 3-го типа. Пример. . . .	7
35. Левосторонний восходящий грамматический разбор для грамматик 3-го типа. Пример. . . .	8
36. Конечный автомат. Пример описания и алгоритм программной реализации.	8
37. Построение лексических анализаторов на конечных автоматах. Пример.	8
38. Построение синтаксических анализаторов на конечных автоматах. Пример.	8
39. Автомат с магазинной памятью.	8
40. Левосторонний нисходящий грамматический разбор для грамматик 2-го типа. Пример. . . .	8
41. Левосторонний восходящий грамматический разбор для грамматик 2-го типа. Пример. . . .	8
42. LL(k) грамматики. Метод рекурсивного спуска. Пример.	8
43. LR(k) грамматики. Операторное предшествование. Стековый метод. Пример.	8
44. LR(k) грамматики. Стековый метод. Пример.	9
45. LR(k) грамматики. Польская запись. Алгоритм Бауэра-Замельзона. Пример.	9
46. Способы распределения памяти под переменные. Достоинства и недостатки.	9
47. Машинно-зависимая оптимизация кодов. Примеры.	9
48. Машинно-независимая оптимизация кодов. Примеры.	9

Раздел 1. Архитектура микропроцессоров и программирование на языке ассемблера

1. Процессор i8086. Структура, основные регистры и взаимодействие частей в процессе функционирования.

Ожидает заполнения.

2. Процессор i8086. Адресация оперативной памяти i8086.

Ожидает заполнения.

3. Процессор i8086. Адресация сегментов различных типов.

Ожидает заполнения.

4. Процессор i8086. Структура машинной команды. Примеры.

Ожидает заполнения.

5. Процессор IA-32. Программная модель.

Ожидает заполнения.

6. Процессор IA-32. Режимы адресации оперативной памяти. Схема адресации в защищенном режиме.

Ожидает заполнения.

7. Процессор IA-32. Структура машинной команды. Байты изменения длины операнда и адреса. Примеры.

Ожидает заполнения.

8. Структура программы на ассемблере Nasm. Директивы резервирования памяти и объявления данных. Символическая адресация данных. Примеры.

Ожидает заполнения.

9. Процедуры. Примеры.

Ожидает заполнения.

10. Передача параметров в процедуру через глобальные переменные при совместной трансляции модулей. Пример.

Ожидает заполнения.

11. Передача параметров в процедуру через глобальные переменные при раздельной трансляции модулей. Пример.

Ожидает заполнения.

12. Передача параметров в процедуру через таблицу. Пример.

Ожидает заполнения.

13. Передача параметров в процедуру через стек. Пример.

Ожидает заполнения.

14. Преобразование данных при вводе для консольного режима. Пример.

Ожидает заполнения.

15. Преобразование данных для вывода в консольном режиме. Пример.

Ожидает заполнения.

16. Организация многомодульных программ на Nasm. Пример.

Ожидает заполнения.

17. Проблемы связи разноязыковых модулей. Пример.

Ожидает заполнения.

18. Связь Pascal – Nasm. Конвенция. Пример.

Ожидает заполнения.

19. Операнды команд ассемблера. Размеры операндов. Символическая адресация данных. Примеры.

Ожидает заполнения.

20. Два способа адресации элементов массива. Примеры.

Ожидает заполнения.

21. Связь Pascal – Nasm. Создание локальных переменных. Пример.

Ожидает заполнения.

22. Связь C++ – Nasm. Конвенция. Пример.

Ожидает заполнения.

23. Связь Pascal – Nasm. Процедура без параметров. Пример.

Ожидает заполнения.

24. Связь C++ – Nasm. Создание внешних переменных. Пример.

Ожидает заполнения.

25. Связь C++ – Nasm. Создание локальных переменных. Пример.

Ожидает заполнения.

Раздел 2. Основы построения компиляторов

26. Проблема построения компилирующих программ. Метод Рутисхаузера. Пример.

Первые компилирующие программы обеспечивали перевод формульной записи выражений в машинный язык. В основе такого перевода лежит представление выражения в виде последовательности троек, где каждая тройка включает два адреса операндов и операцию: $EL @ ER$, где EL , ER – левый и правый операнды, $@$ – операция. Основной проблемой при этом является необходимость учета приоритетов операций. Например, для выражения $a + b * c$ должны быть построены $T_1 b * c T$

$2a + T$

тройки , . 1 Для решения этой задачи первым был предложен метод Рутисхаузера,

27. Типы компилирующих программ и их особенности.

Ожидает заполнения.

28. Структура компилирующей программы. Основные фазы процесса. Пример.

Ожидает заполнения.

29. Синтаксис и семантика языка программирования. Средства описания синтаксиса. Примеры.

Ожидает заполнения.

30. Синтаксические диаграммы и особенности их построения. Примеры.

Ожидает заполнения.

31. Формальный язык и формальная грамматика языка. Пример.

Ожидает заполнения.

32. Классификация грамматик Хомского. Примеры грамматик 2-го и 3-го типов.

Ожидает заполнения.

33. Грамматический разбор. Дерево грамматического разбора. Пример.

Ожидает заполнения.

34. Левосторонний нисходящий грамматический разбор для грамматик 3-го типа. Пример.

Ожидает заполнения.

35. Левосторонний восходящий грамматический разбор для грамматик 3-го типа. Пример.

Ожидает заполнения.

36. Конечный автомат. Пример описания и алгоритм программной реализации.

Ожидает заполнения.

37. Построение лексических анализаторов на конечных автоматах. Пример.

Ожидает заполнения.

38. Построение синтаксических анализаторов на конечных автоматах. Пример.

Ожидает заполнения.

39. Автомат с магазинной памятью.

Ожидает заполнения.

40. Левосторонний нисходящий грамматический разбор для грамматик 2-го типа. Пример.

Ожидает заполнения.

41. Левосторонний восходящий грамматический разбор для грамматик 2-го типа. Пример.

Ожидает заполнения.

42. LL(k) грамматики. Метод рекурсивного спуска. Пример.

Ожидает заполнения.

43. LR(k) грамматики. Операторное предшествование. Стековый метод. Пример.

Ожидает заполнения.

44. LR(k) грамматики. Стековый метод. Пример.

Ожидает заполнения.

45. LR(k) грамматики. Польская запись. Алгоритм Бауэра-Замельзона. Пример.

Ожидает заполнения.

46. Способы распределения памяти под переменные. Достоинства и недостатки.

Ожидает заполнения.

47. Машинно-зависимая оптимизация кодов. Примеры.

Ожидает заполнения.

48. Машинно-независимая оптимизация кодов. Примеры.

Ожидает заполнения.